# 解答・解説

第 10 単元　生態系と物質循環　第 2 版（標準）

| 問 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配点 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 正解 | ② | ② | ③ | ④ | ① | ① |
| 分類 | A | C | B | C | B | C |

配点合計 18 点　分類の内訳：A 1 問・B 2 問・C 3 問

**分類の見方**

**A 知識必須**　教科書の知識がないと解けない。

**B 知識があると速い**　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

**C 知識不要**　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

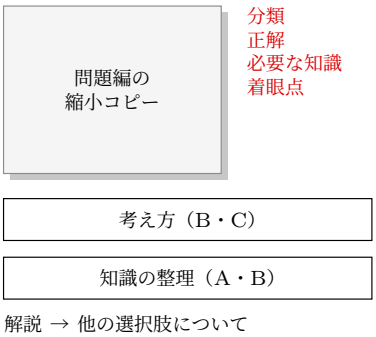
**解説の見方**

**左のコピー**　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~①~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

**右の余白**　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

**コピーの下**　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



## 問 1

表 1　ある森林の区画における生物の個体数と生物量

| 生物 | 個体数 | 生物量（kg） |
|---|---|---|
| タカ | 2 | 1 |
| 小鳥 | 100 | 3 |
| 葉を食べる昆虫 | 500000 | 300 |
| 樹木 | 200 | 60000 |

**問 1**　表 1 の葉を食べる昆虫の栄養段階と，その呼び方の組合せとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

| | 栄養段階 | 呼び方 |
|---|---|---|
| ① | 第一栄養段階 | 一次消費者 |
| ② | 第二栄養段階 | 一次消費者 |
| ③ | 第二栄養段階 | 二次消費者 |
| ④ | 第三栄養段階 | 二次消費者 |

**分類 A**　**知識必須**

**正解**　②

**必要な知識**

**食物連鎖と栄養段階**

生産者を第一栄養段階とし，生産者を食べる一次消費者を第二栄養段階，一次消費者を食べる二次消費者を第三栄養段階という。

知識の整理：食物連鎖と栄養段階

**【図表で整理】表 1 の生物と栄養段階**

| 生物 | 栄養段階 | 呼び方 |
|---|---|---|
| 樹木 | 第一栄養段階 | 生産者 |
| 葉を食べる昆虫 | 第二栄養段階 | 一次消費者 |
| 小鳥 | 第三栄養段階 | 二次消費者 |
| タカ | 第四栄養段階 | 三次消費者 |

**あわせて覚える**　「第○栄養段階」と「○次消費者」は 1 つずれる（第二栄養段階＝一次消費者）。生産者を第一栄養段階に数えることに注意する。

**解説**　葉を食べる昆虫は，生産者である樹木を食べるので一次消費者であり，第二栄養段階にあたる。よって②が正しい。

**他の選択肢について**

① 第一栄養段階は生産者（樹木）であり，生産者を食べる昆虫は一次消費者で第二栄養段階にあたる。

③ 生産者を食べる昆虫は一次消費者である。

④ 第三栄養段階・二次消費者にあたるのは，昆虫を食べる小鳥である。

## 問 2

1 表 1　ある森林の区画における生物の個体数と生物量

| 生物 | 個体数 | 生物量（kg） |
|---|---|---|
| タカ | 2 | 1 |
| 小鳥 | 100 | 3 |
| 葉を食べる昆虫 | 500000 | 300 |
| 樹木 | 200 | 60000 |

**問 2**　表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

**a**　個体数は，葉を食べる昆虫が樹木の 2 2500 倍である。

**b**　生物量は，食物連鎖の上位の生物ほど 3 小さい。

**c**　小鳥 1 個体あたりの生物量は，タカ 1 個体あたりの生物量の 4 10 分の 1 以上である。

| | a | b | c |
|---|---|---|---|
| ① | 正 | 正 | 正 |
| ② | 正 | 正 | 誤 |
| ③ | 正 | 誤 | 正 |
| ④ | 正 | 誤 | 誤 |
| ⑤ | 誤 | 正 | 正 |
| ⑥ | 誤 | 正 | 誤 |
| ⑦ | 誤 | 誤 | 正 |
| ⑧ | 誤 | 誤 | 誤 |

**分類 C**　**知識不要**

**正解** ②

**必要な知識：なし**

判断の材料はすべて表 1 の数値で，割り算と大小の比較だけで決まる。

関連する教科書の項目：生態ピラミッド

**着眼点**

1 **表 1**　個体数と生物量の列の各行（1 個体あたりの値は表にないので自分で割る）。

2 **記述 a**　「2500 倍」。

3 **記述 b**　「小さい」。下位から順にすべて確かめる。

4 **記述 c**　「10 分の 1 以上」。まず 1 個体あたりの値を求める。

考え方

手順 1　記述 **a**：500000 ÷ 200 = 2500 なので正しい。

手順 2　記述 **b**：樹木 60000 →昆虫 300 →小鳥 3 →タカ 1 で，上位ほど小さい。正しい。

手順 3　記述 **c**：1 個体あたりの生物量は，小鳥 3 ÷ 100 = 0.03（kg），タカ 1 ÷ 2 = 0.5（kg）。0.03 ÷ 0.5 = 0.06 で，10 分の 1（0.1）に届かないので誤り。合計の値と 1 個体あたりの値を取り違えないようにする。

**解説**　記述 **a** は正，**b** は正，**c** は誤（0.06 倍）なので，組合せは②である。

**他の選択肢について**

① 記述 **c** を正としている。小鳥 1 個体（0.03 kg）はタカ 1 個体（0.5 kg）の 0.06 倍である。

③ 記述 **b** を誤，**c** を正としている。

④ 記述 **b** を誤としている。生物量は上位ほど小さい。

⑤ 記述 **a** を誤，**c** を正としている。

⑥ 記述 **a** を誤としている。500000 ÷ 200 = 2500 である。

⑦ 記述 **a** と **b** を誤，**c** を正としている。

⑧ 記述 **a** と **b** を誤としている。

## 問 3

1 表 1　ある森林の区画における生物の個体数と生物量

| 生物 | 個体数 | 生物量（kg） |
|---|---|---|
| タカ | 2 | 1 |
| 小鳥 | 100 | 3 |
| 葉を食べる昆虫 | 500000 | 300 |
| 樹木 | 200 | 60000 |

**問 3**　表 1 で，個体数を食物連鎖の下位から順に積み重ねると，下の段より上の段のほうが大きくなるところがある。その理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 葉を食べる昆虫の生物量が，樹木の生物量より大きいため。
② 葉を食べる昆虫は，光合成によって自ら有機物をつくるため。
③ 樹木は 1 個体が大きく，1 個体で多くの昆虫の食物をまかなえるため。
④ 樹木は 2 分解者であり，昆虫に有機物を与えているため。

**分類 B**　**知識があると速い**

**正解** ③

**必要な知識**
**生態ピラミッド**
個体数ピラミッドは，樹木のように 1 個体が大きい生産者がいると逆転することがある。

**着眼点**
1 **表 1**　樹木と昆虫の行の，個体数と生物量。
2 **選択肢 ④**　「分解者」。表 1・リード文に根拠のない語。

### 考え方

手順 1　個体数は昆虫のほうが多いが，生物量は樹木のほうがはるかに大きい。樹木 1 本あたりの生物量は $60000 \div 200 = 300$（kg）で，1 本の樹木が多くの昆虫の食物をまかなえると考えられる。よって③は正しい。
手順 2　表 1 の数値と食い違う記述や，リード文・表 1 に書かれていない性質を述べた記述は選ばない。
手順 3　④は表 1 とリード文に根拠がない。根拠が確かめられる③を選ぶ。
**知識があると速い点**　「個体数のピラミッドは，1 個体が大きな生産者の場合に逆転することがあり，樹木は生産者である」と知っていれば，③をすぐに選べ，④の誤りにもすぐに気づける。

### 知識の整理：生態ピラミッド

**【図表で整理】生態ピラミッドの種類**

| 種類 | 積み重ねるもの | 逆転することがあるか |
|---|---|---|
| 個体数ピラミッド | 個体の数 | ある（1 個体が大きい生産者など） |
| 生物量ピラミッド | 生物の量（乾燥重量など） | ふつうはない |

**あわせて覚える**　栄養段階ごとの個体数や生物量を下位から積み重ねた図を生態ピラミッドという。分解者は菌類や細菌などで，遺骸や排出物を分解する。樹木は光合成を行う生産者である。

**解説**　樹木は 1 個体の生物量が非常に大きく，1 本の樹木が多くの昆虫の食物をまかなっているので，個体数は上の段の昆虫のほうが多くなる。よって③が正しい。

**他の選択肢について**

① 生物量は樹木（60000 kg）のほうが昆虫（300 kg）よりはるかに大きい。
② 昆虫は樹木の葉を食べる消費者で，光合成は行わない。
④ 樹木は光合成を行う生産者である。分解者は菌類や細菌などである。

## 問 4

〔リード文 B より〕

条件 1　[1] 殺菌しない土に落葉を混ぜた。

条件 2　[2] 加熱して殺菌した土に，加熱して殺菌した落葉を混ぜた。[2] 土と落葉の量は条件 1 と同じにした。

条件 3　条件 2 と同じものに，[3] 殺菌しない土を少量加えた。

[4] 表 2　60 日後に残った落葉の割合と放出された二酸化炭素の量

| 条件 | 残った落葉の割合（%） | 放出された二酸化炭素の量（相対値） |
|---|---|---|
| 条件 1 | 40 | 100 |
| 条件 2 | 98 | 3 |
| 条件 3 | 45 | 90 |

**問 4**　表 2 から導かれることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 落葉は，加熱して殺菌すると分解されやすくなり，二酸化炭素も多く放出される。

② 殺菌しない土を少量加えても，落葉の分解は進まず，二酸化炭素もほとんど放出されない。

③ 落葉の分解の進み方は，土の中の生物とは関係なく，混ぜた土の量だけで決まる。

④ 土に含まれる生物が落葉の分解にはたらき，その過程で二酸化炭素が放出される。

**分類 C　知識不要**

**正解** ④

**必要な知識：なし**

条件と結果はすべてリード文と表 2 にあり，条件どうしを比べる論理だけで決まる。

関連する教科書の項目：生態系の構成（分解者）

**着眼点**

[1] **リード文**　条件 1 は殺菌しない土。

[2] **リード文**　条件 2 は土も落葉も加熱して殺菌した。土と落葉の量は条件 1 と同じ。

[3] **リード文**　条件 3 は条件 2 に殺菌しない土を少量加えた。

[4] **表 2**　残った落葉の割合（%）は条件 1・2・3 の順に 40・98・45，二酸化炭素は 100・3・90。

### 考え方

手順 1　条件 1 と条件 2 は，土と落葉の量が同じで，殺菌したかどうかが異なる。比べると，殺菌すると落葉はほとんど分解されず（98% 残る），二酸化炭素もほとんど出ない。土か落葉にいる，加熱で死ぬもの（生物）が分解にはたらいていると考えられる。

手順 2　条件 3 では，落葉は殺菌したままだが，殺菌しない土を少量加えただけで，条件 1 に近いほど分解が進み，二酸化炭素も多く出た。したがって，分解にはたらく生物は土に含まれており，少量の土に含まれる生物が増えて分解したと考えられる。よって④が正しい。

手順 3　条件の異なる実験では，条件を 2 つずつ組にして，「何が違うと結果がどう変わったか」を読む。

**解説**　殺菌すると落葉はほとんど分解されず，殺菌しない土を少量加えると分解が進んで二酸化炭素が多く放出された。土に含まれる生物が落葉の分解にはたらき，その過程で二酸化炭素が放出されると考えられる。よって④が正しい。

**他の選択肢について**

① 加熱して殺菌した条件 2 では，落葉はほとんど分解されず（98% が残る），二酸化炭素もほとんど放出されなかった（3）。

② 条件 3 では，殺菌しない土を少量加えると落葉の 55% が分解され，二酸化炭素も 90 と多く放出された。

③ 土と落葉の量が同じ条件 1 と条件 2 で，分解の進み方が大きく異なる（残った落葉は 40% と 98%）。また，条件 3 の土の量は条件 2 とほとんど変わらないのに，分解の進み方は大きく異なる。分解の進み方の違いは，土の量では説明できず，土の中の生物の有無によって生じている。

## 問 5

〔リード文 B より〕

落葉には炭素のほか窒素(a)なども含まれており，これらは[1]分解によって無機物となり，大気や土壌に戻る。……植物は，空気中の窒素を直接利用することはできず，土壌中のアンモニウムイオンや硝酸イオンなどの，窒素を含む無機物を根から吸収して，タンパク質などの有機物をつくる。

[2]表 2　60 日後に残った落葉の割合と放出された二酸化炭素の量

| 条件 | 残った落葉の割合（%） | 放出された二酸化炭素の量（相対値） |
|---|---|---|
| 条件 1 | 40 | 100 |
| 条件 2 | 98 | 3 |
| 条件 3 | 45 | 90 |

**問 5**　表 2 のような分解のはたらきが，生態系で果たしている役割として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 落葉などの有機物を無機物に分解し，生産者が再び利用できるようにしている。
② 光エネルギーを取り入れて，無機物から有機物をつくっている。
③ 落葉を分解せずに，有機物のまま土壌中に長い間蓄えている。
④ 分解でできた二酸化炭素を，[3]消費者が直接取り込んで有機物をつくっている。

**分類 B**　知識があると速い

**正解** ①

**必要な知識**

**分解者のはたらき**

分解者は遺骸・排出物・落葉などの有機物を無機物（二酸化炭素など）に分解する。無機物は生産者に再び取り込まれて，有機物の材料として利用される。

**着眼点**

[1] **リード文 B**　「分解によって無機物となり，大気や土壌に戻る」。

[2] **表 2**　分解が進むと，落葉が減り，二酸化炭素（無機物）が放出される。

[3] **選択肢 ④**　「消費者」。表 2 とリード文からは判断できない語であること。

### 考え方

手順 1　リード文 B に「分解によって無機物となり，大気や土壌に戻る」とあり，表 2 でも，分解のはたらきによって落葉が減り，二酸化炭素が放出されている。これは①の前半「有機物を無機物に分解し」と合う。後半の「生産者」という語は資料にないので資料だけでは確かめきれないが，リード文 B には，植物が土壌中の無機物を根から吸収して有機物をつくるとあり，食い違う点はない。

手順 2　分解で減るもの（落葉）と出てくるもの（二酸化炭素）に照らし，向きが逆のもの（無機物→有機物）や分解しないとするものを除く。

手順 3　④は表 2 とリード文に根拠がない。資料と合う内容をもつ①が最も適当である。

**知識があると速い点**　「分解者は有機物を無機物に戻し，その無機物を生産者が再び利用する。二酸化炭素から有機物をつくるのは生産者だけである」と知っていれば，①をすぐに選べ，④の誤りにもすぐに気づける。

### 知識の整理：分解者のはたらき

**【図表で整理】生態系の生物と物質の循環**

| 生物 | 物質の循環でのはたらき |
|---|---|
| 生産者（植物など） | 二酸化炭素などの無機物から有機物をつくる |
| 消費者（動物など） | 生産者や他の消費者の有機物を食べて利用する |
| 分解者（菌類・細菌） | 遺骸・落葉などの有機物を無機物に分解する |

**あわせて覚える**　二酸化炭素を取り込んで有機物をつくるのは生産者（光合成）であり，消費者は二酸化炭素を利用して有機物をつくることはできない。

**解説**　分解のはたらきは，遺骸や落葉に含まれる有機物を二酸化炭素などの無機物に分解し，生産者が再び利用できるようにしている。よって①が正しい。

**他の選択肢について**

② 光エネルギーで無機物から有機物をつくるのは生産者のはたらきである。分解では二酸化炭素が放出されている。

③ 表 2 で，落葉は分解されて減っており，有機物のまま長い間蓄えられてはいない。

④ 二酸化炭素を取り込んで有機物をつくるのは生産者である。

## 問 6

〔リード文 B より〕

落葉には炭素のほか窒素(a)なども含まれており，……[1]落葉に含まれる窒素は，分解によってアンモニウムイオンなどの無機物となって土壌に戻る。植物は，空気中の窒素を直接利用することはできず，[2]土壌中のアンモニウムイオンや硝酸イオンなどの，窒素を含む無機物を根から吸収して，タンパク質などの有機物をつくる。

[3]表 2　60 日後に残った落葉の割合と放出された二酸化炭素の量

| 条件 | 残った落葉の割合（%） | 放出された二酸化炭素の量（相対値） |
|---|---|---|
| 条件 1 | 40 | 100 |
| 条件 2 | 98 | 3 |
| 条件 3 | 45 | 90 |

**問 6**　下線部 (a) に関連して，表 2 の各条件で，落葉に含まれていた窒素について考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 条件 1 では，落葉に含まれていた窒素の一部が，植物が根から吸収できる無機物になった。

② 条件 2 では，落葉に含まれていた窒素の大部分が，植物が根から吸収できる無機物になった。

③ 条件 3 では，殺菌しない土を少量しか加えていないので，落葉に含まれていた窒素は，ほとんど無機物にならなかった。

④ 条件 1 では，二酸化炭素が多く放出されたので，落葉に含まれていた窒素は，[4]すべて大気中に戻った。

**分類 C　知識不要**

**正解** ①

**必要な知識：なし**

落葉の窒素が分解によって無機物になることと，植物がその無機物を根から吸収することはリード文 B で説明されており，各条件で分解がどれだけ進んだかは表 2 から読み取れる。

関連する教科書の項目：物質の循環と分解者のはたらき

**着眼点**

[1] **リード文 B**　落葉の窒素は，分解によってアンモニウムイオンなどの無機物となって土壌に戻る。

[2] **リード文 B**　植物は，土壌中の窒素を含む無機物を根から吸収する。

[3] **表 2**　残った落葉の割合（%）は条件 1・2・3 の順に 40・98・45。

[4] **選択肢 ④**　「すべて」。

**考え方**

手順 1　リード文 B から，落葉の窒素が植物に利用されるまでの順序は，「落葉の有機物 → 分解 → 土壌中の無機物 → 根から吸収」である。したがって，落葉の分解が進んだ条件では，落葉の窒素の一部が，植物が根から吸収できる無機物になったと考えられる。

手順 2　表 2 から，分解された落葉の割合は，条件 1 が $100-40=60$（%），条件 2 が $100-98=2$（%），条件 3 が $100-45=55$（%）である。条件 1 では落葉の 60% が分解されたので，①は正しい。

手順 3　「大部分」「ほとんど～ない」「すべて」のような量の語を含む記述は，表 2 の分解された割合（60・2・55%）と照らして確かめる。

**解説**　リード文 B によると，落葉に含まれる窒素は，分解によってアンモニウムイオンなどの無機物となって土壌に戻り，植物はそれを根から吸収して有機物をつくる。表 2 の条件 1 では落葉の 60% が分解されたので，その中に含まれていた窒素の一部は，植物が根から吸収できる無機物になったと考えられる。よって①が正しい。

**他の選択肢について**

② 条件 2 では落葉の 98% が残っており，分解がほとんど進んでいないので，窒素の大部分が無機物になったとはいえない。

③ 条件 3 では落葉の 55% が分解され，二酸化炭素も条件 1 に近い量（90）が放出されている。分解は進んでおり，窒素の一部は無機物になったと考えられる。

④ 条件 1 でも落葉の 40% は分解されずに残っており，その中の窒素は落葉に残っている。二酸化炭素の量は分解の進み方を示すもので，窒素がすべて大気中に戻ったことを示すものではない。